必刷小卷 31　小题标准练[31]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.（2026·辽宁抚顺一模）已知集合 $A=\{x|x<3,x\in\mathbf{N}\},B=\{2,3\}$，则 $A\cup B=$（　　）

A．$\{0,3\}$　　B．$\{2,3\}$　　C．$\{1,2,3\}$　　D．$\{0,1,2,3\}$

2.（2026·湖南邵阳二模）已知复数 z 满足 $(1+\mathrm{i})\cdot z=2\mathrm{i}$，则下列说法正确的是（　　）

A．$|z|=2$

B．复数 z 在复平面内对应的点位于第一象限

C．复数 z 的共轭复数为 $-1+\mathrm{i}$

D．将复数 z 对应的向量绕原点按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$，所得向量对应的复数为 $\sqrt{2}i$

3.（2026·山东济钢高级中学检测）已知向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=|\vec{b}|$，且 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}-\vec{b}$ 上的投影向量为单位向量，则 $|\vec{a}-\vec{b}|=$（　　）

A．1　　B．$\sqrt{2}$　　C．3　　D．2

4.（2026·安徽安庆二模）已知 $a>1$，函数 $f(x)=2^{a+x}-2a\cdot 2^{-x}\ (x\in\mathbf{R})$ 为奇函数，则 $f(2)=$（　　）

A．15　　B．$\frac{15}{2}$　　C．$\frac{17}{4}$　　D．4

5.（2026·吉林松花江中学模拟）若 $\sqrt{3}\sin\frac{\alpha}{2}+\cos\frac{\alpha}{2}>\frac{1}{2}$，则 $\cos\left(\alpha-\frac{5\pi}{3}\right)$ 的取值范围是（　　）

A．$\left[-1,\frac{7}{8}\right)$　　B．$\left(\frac{7}{8},1\right]$　　C．$\left[-1,\frac{3}{4}\right)$　　D．$\left(\frac{3}{4},1\right]$

6.（2026·江西丰城中学一模）已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n,a_1=2026$，且 $\frac{a_{2025}}{a_{2026}}<-1$，则使得 $S_n<0$ 的 n 的最小值为（　　）

A．4050　　B．4051　　C．4052　　D．4053

7.（2026·江苏苏锡常镇四市调研）若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的长轴长是短轴长的 $\sqrt{2}$ 倍，右焦点是抛物线 $y^2=2px$ 的焦点，则 $\frac{a}{p}=$（　　）

A．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B．$\sqrt{2}$　　C．2　　D．$2\sqrt{2}$

8．（2026·安徽合肥一模）已知直线$l:x\cos\theta+y\sin\theta+1=0(\theta\in\mathbf{R})$，圆$C:(x-3)^2+(y-4)^2=4$，过$l$上一点$P$作$C$的两条切线，切点分别为$M,N$，使四边形$PMCN$的面积为$8\sqrt{2}$的点$P$有且仅有一个，则此时直线$MN$的方程为（　　）

A．$3x+4y-20=0$　　B．$9x+12y-65=0$

C．$11x+17y-81=0$　　D．$19x+23y-129=0$

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9．（2026·河北正定模拟）已知函数$f(x)=\sin x+\sin 2x$，则（　　）

A．$f(x)$为周期函数

B．存在$t\in\mathbf{R}$，使得$y=f(x)$的图象关于$x=t$对称

C．$f(x)$在区间$\left(\frac{\pi}{3},\frac{3\pi}{4}\right)$上单调递减

D．$f(x)$的最大值为2

10．（2026·四川成都模拟）已知曲线$C:ax^2+by^2=1$，其中a,b是实数，且a,b至少有 1 个大于 0，则（　　）

A．曲线C关于x轴对称

B．当$ab>0$时，曲线C表示椭圆

C．当$ab<0$时，曲线C表示双曲线

D．当$ab=0$时，曲线C表示两条平行直线

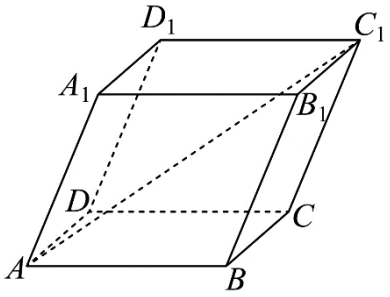
11．（2026·山东师范大学附属中学 3 月检测）如图，一个结晶体的形状为平行六面体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$，其中，以顶点A为端点的三条棱长都等于 1，且它们彼此的夹角都是60°，下列说法中正确的是（　　）

A．$\left(\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)^2=2\left(\overrightarrow{AC}\right)^2$

B．A_1在底面$ABCD$上的投影是线段BD的中点

C．AA_1与平面$ABCD$所成角大于45°

D．BD_1与AC所成角的余弦值为$\frac{\sqrt{6}}{6}$



三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

12．（2026·河北承德素养检测）若根据样本数据$(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_{15},y_{15})$得到的回归直线方程为

$\hat{y}=3x+\hat{a}$，且$\sum\limits_{i=1}^{15}x_i=60$，$\sum\limits_{i=1}^{15}y_i=150$，则$\hat{a}=$_____.

13.（2026·南京栖霞区一模）若曲线$y=\ln(3-x)$在点$(2,0)$处的切线也是曲线$y=\mathrm{e}^x-2x+a$的切线，则$a=$_____.

14.（2026·山西大学附属中学3月诊断）费马点是指位于三角形内且到三角形三个顶点距离之和最小的点．当三角形三个内角都小于$\frac{2\pi}{3}$时，费马点与三角形三个顶点的连线构成的三个角都为$\frac{2\pi}{3}$．如图，已知$\triangle ABC$和$\triangle ADE$都是正三角形，$AB=4$，$AE=2$，且B，A，D三点共线，设点P是$\triangle ACE$内的任意一点，则$PA+PC+PE$的最小值为_____

